퀴즈 범위 슬라이드 예제 모음

범위: Lecture 5 (6쪽) ~ Lecture 7 (38쪽), Problem set 2

- 1부는 **문제만**, 2부는 **정답과 풀이**예요. 먼저 1부를 풀고 2부로 확인하세요.
- 쪽수는 슬라이드 기준이에요.
- Problem set 2는 따로 만든 풀이 PDF(problemset2_solutions.pdf)를 보세요.

1부. 문제

Lecture 5

예제 1 (10쪽) 행렬 스택

```
glTranslatef(0.0, 0.0, -15.0);   // T1
glPushMatrix();
glScalef(1.0, 2.0, 1.0);         // T2
glutWireCube(5.0);               // V1
glPopMatrix();
glTranslatef(0.0, 7.0, 0.0);     // T3
glutWireSphere(2.0, 10, 8);      // V2
```

각 단계의 스택과 CTM을 표로 쓰고, 큐브(V1)와 구(V2)에 적용되는 변환을 구하세요.

예제 2 (33쪽) 벡터 만들기 점 s = (2, 1), t = (6, 4)일 때 s에서 t로 가는 벡터 p, 크기 |p|, t에서 s로 가는 벡터 q를 구하세요.

예제 3 (34쪽) 벡터의 합과 스칼라 곱 a = (2, 5, 6), b = (-2, 7, 1)일 때 a + b와 6a를 구하세요.

예제 4 (39쪽) 정규화 예제 2의 p를 정규화한 벡터 p'를 구하세요.

예제 5 (43쪽) 사이각 b = (3, 4), c = (5, 2) 사이의 각도를 구하세요.

예제 6 (48쪽) i, j, k 표현 v = (2, 5, -1)을 i, j, k로 표현하세요.

예제 7 (51쪽) 외적 a = (3, 0, 2), b = (4, 1, 8)일 때 a x b = -2i - 16j + 3k 임을 보이고, b x a를 구하세요.

예제 8 (53쪽) 단위 벡터의 외적 i x j, j x k, k x i, i x k는 각각 무엇인가요?

예제 9 (56쪽) glm 코드

```
glm::cross(glm::vec3(3,0,2), glm::vec3(4,1,8))
glm::dot(glm::vec3(3,4,0), glm::vec3(5,2,0))
```

각 결과는 무엇인가요?

예제 10 (60쪽) 평면의 법선 벡터 세 점 P1 = (1, 0, 2), P2 = (2, 3, 0), P3 = (1, 2, 4)를 지나는 평면의 법선 벡터를 구하세요.

예제 11 (61쪽) 정점 순서와 법선 방향 다각형을 v1, v2, v3, v4 순서(반시계)로 정의할 때와 v1, v4, v3, v2 순서로 정의할 때의 법선 방향은 어떻게 다른가요?

Lecture 6

예제 12 (14쪽) 카메라 축 카메라 위치 (4, 4, 4), 바라보는 점 (0, 1, 0), up = (0, 1, 0)일 때 카메라 기준 +z, +x, +y축을 구하세요.

예제 13 (21, 23, 24쪽) gluLookAt(0,0,15, 0,0,0, 0,1,0)은 box.cpp의 glTranslatef(0,0,-15)와 결과가 같은가요? 이유는?

예제 14 (22쪽) gluLookAt(0,0,15, 0,-10,0, 0,1,0)일 때 시선 벡터(los)와 화면에서 물체(원점)가 어디에 보일지 설명하세요. (box.cpp의 glFrustum(-5,5,-5,5,5,100)을 가정)

예제 15 (25쪽) eye = (0, 0, 15)이고 center만 아래처럼 바꿀 때 각각 어떻게 되나요? (a) (0,0,10) (b) (0,0,-10) (c) (0,0,20) (d) (0,0,15) (e) (5,0,0)

예제 16 (41쪽) 백페이스 판정 카메라 (0, 7, 10), 정점 순서 P1(-5, 1, 5), P2(-5, -1, 5), P3(5, 1, 5)인 다각형은 앞면인가요, 뒷면인가요? (N, V, N·V를 구하세요.)

Lecture 7

예제 17 (12쪽) 직교 투영 행렬 glOrtho(-5, 5, -3, 3, 1, 11)의 직교 투영 행렬 N을 구하고, 가시 부피의 중심 (0, 0, -6)이 어디로 가는지 구하세요.

예제 18 (34쪽) Z-buffer z_buffer 초기값 1.0, 한 픽셀에 F1 (RED, 깊이 0.6), F2 (BLUE, 깊이 0.4) 순서로 들어올 때 각 처리 후의 색과 z_buffer를 구하세요.

예제 19 (36~38쪽) 깊이 테스트 깊이 테스트를 켜지 않으면 두 삼각형이 어떻게 보이고, 켜면 어떻게 보이나요? 깊이 테스트를 켜는 코드 3줄은?

2부. 정답과 풀이

Lecture 5

예제 1 | 단계 | 스택 (아래 → 위) | CTM | |---|---|---| | 시작 | | | | | T1 | T1 | T1 | | push | T1, T1 | T1 | | T2 | T1, T1·T2 | T1·T2 | | 큐브를 그림 | | T1·T2 | | pop | T1 | T1 | | T3 | T1·T3 | T1·T3 | | 구를 그림 | | T1·T3 |

큐브: T1·T2·V1, 구: T1·T3·V2. T1은 둘 다, T2는 큐브만, T3는 구만 적용돼요.

예제 2

```
p = t − s = (6−2, 4−1) = (4, 3)
|p| = sqrt(16 + 9) = 5
q = s − t = (−4, −3)      (반대 방향이라 부호가 반대)
```

예제 3

```
a + b = (2−2, 5+7, 6+1) = (0, 12, 7)
6a = (12, 30, 36)
```

예제 4

```
p' = p / |p| = (4/5, 3/5)
```

예제 5

```
b · c = 3*5 + 4*2 = 23
|b| = 5, |c| = sqrt(29)
cos(theta) = 23 / (5*sqrt(29)) = 0.854
theta = 31.3도
```

예제 6

```
v = 2i + 5j − k
```

예제 7

```
x: 0*8 − 2*1 = −2
y: 2*4 − 3*8 = −16
z: 3*1 − 0*4 = 3
a × b = (−2, −16, 3) = −2i − 16j + 3k
b × a = (2, 16, −3) = −(a × b)
```

예제 8

```
i x j = k,  j x k = i,  k x i = j
i x k = -j   (순환 방향이 반대라서 부호가 반대)
```

예제 9

```
cross = (-2, -16, 3)
dot   = 3*5 + 4*2 + 0*0 = 23
```

예제 10

```
a = P2 - P1 = (1, 3, -2)
b = P3 - P1 = (0, 2, 2)
n = a x b:
  x: 3*2 - (-2)*2 = 10
  y: (-2)*0 - 1*2 = -2
  z: 1*2 - 3*0 = 2
n = (10, -2, 2)
```

예제 11 v1 v2 v3 v4 순서(반시계)이면 법선이 위쪽(n1), v1 v4 v3 v2 순서이면 아래쪽(n2)이에요. 정점 순서가 반대면 법선이 반대 방향이에요. 오른손으로 정점 순서 방향으로 감아 쥘 때 엄지가 법선 방향이에요.

Lecture 6

예제 12

```
z_cam = eye - center = (4, 3, 4)
x_cam = up x z_cam = (0,1,0) x (4,3,4) = (4, 0, -4)
y_cam = z_cam x x_cam = (4,3,4) x (4,0,-4) = (-12, 32, -12)
```

(슬라이드는 정규화 전 값이에요. 단위 벡터로 쓰려면 각각 자기 크기로 나눠요.)

예제 13 같아요. z_cam = (0,0,1), x_cam = (1,0,0), y_cam = (0,1,0)이라 R은 단위 행렬이고, V = T_cam = translate(0,0,-15)가 돼서 glTranslatef(0,0,-15)와 같아요. 카메라를 +z로 15 빼는 것과 물체를 -z로 15 미는 것은 카메라와 물체 사이 거리가 같아요.

예제 14

```
los = center - eye = (0, -10, -15)
```

카메라가 아래쪽으로 기울어져 바라봐요 (기울기 atan(10/15) = 33.7도). 원점의 물체는 시선보다 위쪽에 있어서 화면의 위쪽에 치우쳐 보여요. frustum의 위쪽 시야각이 45도(top/near = 5/5)라서 33.7도는 시야 안에 들어와요.

예제 15 (eye = (0,0,15), frustum은 near 5, far 100) | center | los | 결과 | |---|---|---| | (a) (0,0,10) | (0,0,-5) | -z 방향을 봄. 물체가 보임 | | (b) (0,0,-10) | (0,0,-25) | (a)와 방향이 같아서 같은 화면 (center 거리는 상관없음) | | (c) (0,0,20) | (0,0,5) | +z 방향을 봐서 물체가 카메라 뒤. 안 보임 | | (d) (0,0,15) | (0,0,0) |

center = eye라 시선 방향을 정할 수 없음 | | (e) (5,0,0) | (5,0,-15) | 카메라가 +x 쪽으로 돌아서 물체가 화면 중심의 왼쪽으로 치우쳐 보임 |

예제 16

```
a = P2 − P1 = (0, −2, 0)
b = P3 − P1 = (10, 0, 0)
N = a x b = (0, 0, 20)
V = eye − P1 = (0−(−5), 7−1, 10−5) = (5, 6, 5)
N . V = 0*5 + 0*6 + 20*5 = 100 > 0   −>  앞면
```

Lecture 7

예제 17

```
N = 0.2   0    0     0
     0   1/3   0     0
     0    0  -0.2  -1.2
     0    0    0     1
```

중심 (0, 0, -6): z = -0.2*(-6) - 1.2 = 0 이라서 **(0, 0, 0)**으로 가요. (검산: near z=-1 -> -1, far z=-11 -> +1)

예제 18 | 처리 후 | 비교 | color | z_buffer | |---|---|---|---| | 초기 | | BLACK | 1.0 | | F1 | 0.6 < 1.0 | RED | 0.6 | | F2 | 0.4 < 0.6 | BLUE | 0.4 |

최종 **BLUE, 0.4**. 순서를 바꿔도 같아요.

예제 19

- 깊이 테스트를 끄면: **나중에 그린 삼각형이 먼저 그린 삼각형 위에** 덮여요. 초록(나중, 더 멈)이 빨강(먼저, 더 가까움) 위에 보여요.
- 켜면: **카메라에 더 가까운 빨간 삼각형만** 보여요.
- 코드:

```
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT ¦ GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE ¦ GLUT_RGB ¦ GLUT_DEPTH);
```